(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213363225 U
(45)授权公告日 2021.06.04

(21)申请号 202022554193.9

(22)申请日 2020.11.08

(73)专利权人 无锡卓美工业设备制造有限公司
地址 214171 江苏省无锡市惠山区堰桥街道牌楼社区新圩12号

(72)发明人 薛忠

(51)Int.Cl.
F26B 15/04(2006.01)
F26B 21/00(2006.01)
F26B 21/04(2006.01)
F26B 25/00(2006.01)
F26B 25/18(2006.01)

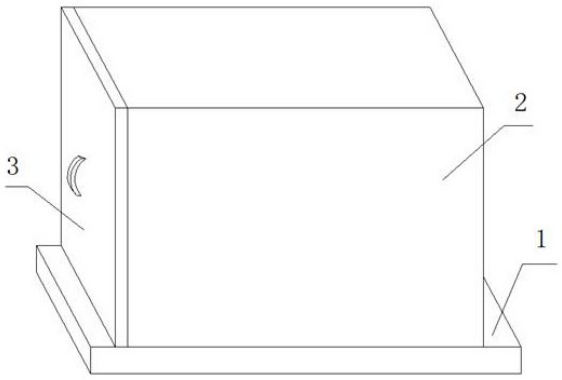
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种循环式烘干机

(57)摘要

本实用新型属于烘干机领域，尤其是一种循环式烘干机，针对现有的烘干机采用直线型进料的方式，导致一次烘干料件的数量较少，影响料件烘干的效率，料件的位置固定，料件各部位的受热不均匀的问题，现提出如下方案，其包括安装座，所述安装座的顶部固定安装有一侧设置有开口的烘干箱，所述烘干箱的顶部内壁上转动安装有对称设置的两个驱动辊，两个驱动辊的外侧传动连接有同一个运输带，所述运输带的外侧固定安装有呈环形排布的多个挂杆，多个挂杆的底部均固定安装有夹持组件，本实用新型较之传统的烘干机，能够一次性烘干更多的料件，烘干的效率高，各个料件能够循环转动，使料件各个部位的烘干更加均匀，烘干效果佳。



CN 213363225 U

1.一种循环式烘干机，包括安装座(1)，其特征在于，所述安装座(1)的顶部固定安装有一侧设置有开口的烘干箱(2)，所述烘干箱(2)的顶部内壁上转动安装有对称设置的两个驱动辊(6)，两个驱动辊(6)的外侧传动连接有同一个运输带(8)，所述运输带(8)的外侧固定安装有呈环形排布的多个挂杆(10)，多个挂杆(10)的底部均固定安装有夹持组件，其中一个驱动辊(6)上传动连接有驱动组件，所述烘干箱(2)的顶部内壁上固定安装有环管(17)，且环管(17)的底部固定安装有呈环形排布的多个喷头(18)，所述烘干箱(2)的底部内壁上固定安装有U型管(19)，且U型管(19)的顶部固定安装有多个吸头，所述环管(17)和U型管(19)之间密封连通有同一个压缩组件。

2.根据权利要求1所述的一种循环式烘干机，其特征在于，所述烘干箱(2)的一侧密封铰接有箱门(3)，且箱门(3)完全覆盖烘干箱(2)的开口，所述箱门(3)的一侧固定安装有把手，所述烘干箱(2)的底部内壁上放置有集水池(21)，所述U型管(19)绕设集水池(21)的外侧。

3.根据权利要求1所述的一种循环式烘干机，其特征在于，所述驱动组件包括固定安装在烘干箱(2)顶部内壁上的驱动电机(4)，所述驱动电机(4)输出轴的外侧固定套设有第一齿轮(5)，其中一个驱动辊(6)的外侧固定套设有第二齿轮(7)，所述第二齿轮(7)和第一齿轮(5)相啮合，两个驱动辊(6)的外侧均固定套设有皮带轮，两个皮带轮均和运输带(8)传动连接。

4.根据权利要求1所述的一种循环式烘干机，其特征在于，所述夹持组件包括固定安装在挂杆(10)底部的横板(11)，所述横板(11)的底部固定安装有对称设置的两个固定板(12)，两个固定板(12)相互靠近的一侧均固定安装有夹持弹簧(13)，两个夹持弹簧(13)相互靠近的一端均固定安装有夹持板(14)，所述烘干箱(2)的顶部内壁上转动安装有呈环形排布的四个限位辊(9)，四个限位辊(9)的外侧均和运输带(8)的内部紧密贴合。

5.根据权利要求1所述的一种循环式烘干机，其特征在于，所述压缩组件包括固定安装在烘干箱(2)顶部的压缩机(15)，所述压缩机(15)的输入端密封连通有循环管(20)，所述循环管(20)的底部贯穿烘干箱(2)的顶部并延伸至烘干箱(2)的内部，且循环管(20)的内部和U型管(19)的内部密封相连通，所述烘干箱(2)的顶部固定安装有风机(16)，所述风机(16)的输入端和压缩机(15)的输出端密封相连通，所述风机(16)的输出端和环管(17)的内部密封相连通。

一种循环式烘干机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及烘干机技术领域，尤其涉及一种循环式烘干机。

背景技术

[0002] 烘干机是同向运动过程中随系统设温度降低后水蒸气返备回物料的问题；在烘干过程中，热气流从尾部向前运动，与物料充分接触，通过热传导、对流、辐射传热量充分利用；将热能直接传递给物料，使物料的水分在筒体内不断被蒸发，入料口的引风装置将大量的水分、湿气流抽出，防止粉尘外排造成的二次污染；通过内螺旋搅拌、扫散、抄板，推进物料运动，完成整个烘干过程。

[0003] 现有的烘干机采用直线型进料的方式，导致一次烘干料件的数量较少，影响料件烘干的效率，料件的位置固定，料件各部位的受热不均匀，所以我们提出了一种循环式烘干机，用以解决上述提出的问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在烘干机采用直线型进料的方式，导致一次烘干料件的数量较少，影响料件烘干的效率，料件的位置固定，料件各部位的受热不均匀的缺点，而提出的一种循环式烘干机。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种循环式烘干机，包括安装座，所述安装座的顶部固定安装有一侧设置有开口的烘干箱，所述烘干箱的顶部内壁上转动安装有对称设置的两个驱动辊，两个驱动辊的外侧传动连接有同一个运输带，所述运输带的外侧固定安装有呈环形排布的多个挂杆，多个挂杆的底部均固定安装有夹持组件，其中一个驱动辊上传动连接有驱动组件，所述烘干箱的顶部内壁上固定安装有环管，且环管的底部固定安装有呈环形排布的多个喷头，所述烘干箱的底部内壁上固定安装有U型管，且U型管的顶部固定安装有多个吸头，所述环管和U型管之间密封连通有同一个压缩组件。

[0007] 优选的，为了方便进行上料和下料，增加烘干料件的数量，所述烘干箱的一侧密封铰接有箱门，且箱门完全覆盖烘干箱的开口，所述箱门的一侧固定安装有把手，所述烘干箱的底部内壁上放置有集水池，所述U型管绕设集水池的外侧。

[0008] 优选的，为了使料件的各个部位的烘干更加均匀，提高烘干的质量，所述驱动组件包括固定安装在烘干箱顶部内壁上的驱动电机，所述驱动电机输出轴的外侧固定套设有第一齿轮，其中一个驱动辊的外侧固定套设有第二齿轮，所述第二齿轮和第一齿轮相啮合，两个驱动辊的外侧均固定套设有皮带轮，两个皮带轮均和运输带传动连接。

[0009] 优选的，为了方便对料件进行夹持，所述夹持组件包括固定安装在挂杆底部的横板，所述横板的底部固定安装有对称设置的两个固定板，两个固定板相互靠近的一侧均固定安装有夹持弹簧，两个夹持弹簧相互靠近的一端均固定安装有夹持板，所述烘干箱的顶部内壁上转动安装有呈环形排布的四个限位辊，四个限位辊的外侧均和运输带的内部紧密

贴合。

[0010] 优选的，为了使空气压缩更加节能，所述压缩组件包括固定安装在烘干箱顶部的压缩机，所述压缩机的输入端密封连通有循环管，所述循环管的底部贯穿烘干箱的顶部并延伸至烘干箱的内部，且循环管的内部和U型管的内部密封相连通，所述烘干箱的顶部固定安装有风机，所述风机的输入端和压缩机的输出端密封相连通，所述风机的输出端和环管的内部密封相连通。

[0011] 本实用新型中，压缩机、风机和驱动电机的型号可以根据实际需求进行选择，需要对料件进行烘干操作时，打开箱门，经由设置的两个夹持弹簧，可以将不同尺寸的料件夹持在两个夹持板之间，再按下驱动电机的开关，使第一齿轮进行转动，经由设置的第二齿轮和第一齿轮的啮合关系，可以实现其中一个驱动辊和驱动电机输出轴的联动，再经由设置的两个限位辊的传动关系，可以实现运输带的传动，进而将料件呈环形夹持在运输带的外侧下方，关闭箱门，保持驱动电机的持续工作，再启动风机和压缩机，经由设置的U型管和循环管，可以将烘干箱内部的空气抽入压缩机的内部，经压缩机压缩后进入风机的内部，再经由设置的风机和环管的连通关系，可以将压缩后的热气从多个喷头内喷出，对料件进行持续的烘干，烘干过后的空气会再经由循环管流入压缩机的内部进行压缩，如此往复，实现压缩的内循环，降低能耗，较之传统的烘干机，能够一次性烘干更多的料件，烘干的效率高，各个料件能够循环转动，使料件各个部位的烘干更加均匀，烘干效果佳；

[0012] 为了解决在烘干料件的过程中，由于温差的原因，在烘干箱的底部内壁上会有液体水，影响烘干箱洁净性的问题，通过在烘干箱的底部内壁上设置的集水池，可以方便对烘干箱内部的水液进行收集，保证烘干箱内部的洁净性；

[0013] 为了解决一次烘干料件数量过少，影响烘干效率的问题，通过在烘干箱的内部设置的运输带，设置在运输带的外侧的夹持组件对料件进行夹持，能够一次烘干更多的料件，提高了烘干的产能。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型提出的一种循环式烘干机的部分结构立体图；

[0015] 图2为本实用新型提出的一种循环式烘干机的主视结构示意图；

[0016] 图3为本实用新型提出的一种循环式烘干机的图2中A部分结构放大示意图。

[0017] 图中：1安装座、2烘干箱、3箱门、4驱动电机、5第一齿轮、6驱动辊、7第二齿轮、8运输带、9限位辊、10挂杆、11横板、12固定板、13夹持弹簧、14夹持板、15压缩机、16风机、17环管、18喷头、19 U型管、20循环管、21集水池。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0019] 实施例一

[0020] 参照图1-3，一种循环式烘干机，包括安装座1，安装座1的顶部固定安装有一侧设置有开口的烘干箱2，烘干箱2的顶部内壁上转动安装有对称设置的两个驱动辊6，两个驱动

辊6的外侧传动连接有同一个运输带8，运输带8的外侧固定安装有呈环形排布的多个挂杆10，多个挂杆10的底部均固定安装有夹持组件，其中一个驱动辊6上传动连接有驱动组件，烘干箱2的顶部内壁上固定安装有环管17，且环管17的底部固定安装有呈环形排布的多个喷头18，烘干箱2的底部内壁上固定安装有U型管19，且U型管19的顶部固定安装有多个吸头，环管17和U型管19之间密封连通有同一个压缩组件。

[0021] 实施例二

[0022] 在实施例一的基础上做出如下进一步的改进：

[0023] 本实用新型中，为了方便进行上料和下料，增加烘干料件的数量，烘干箱2的一侧密封铰接有箱门3，且箱门3完全覆盖烘干箱2的开口，箱门3的一侧固定安装有把手，烘干箱2的底部内壁上放置有集水池21，U型管19绕设集水池21的外侧。

[0024] 本实用新型中，为了使料件的各个部位的烘干更加均匀，提高烘干的质量，驱动组件包括固定安装在烘干箱2顶部内壁上的驱动电机4，驱动电机4输出轴的外侧固定套设有第一齿轮5，其中一个驱动辊6的外侧固定套设有第二齿轮7，第二齿轮7和第一齿轮5相啮合，两个驱动辊6的外侧均固定套设有皮带轮，两个皮带轮均和运输带8传动连接。

[0025] 本实用新型中，为了方便对料件进行夹持，夹持组件包括固定安装在挂杆10底部的横板11，横板11的底部固定安装有对称设置的两个固定板12，两个固定板12相互靠近的一侧均固定安装有夹持弹簧13，两个夹持弹簧13相互靠近的一端均固定安装有夹持板14，烘干箱2的顶部内壁上转动安装有呈环形排布的四个限位辊9，四个限位辊9的外侧均和运输带8的内部紧密贴合。

[0026] 本实用新型中，为了使空气压缩更加节能，压缩组件包括固定安装在烘干箱2顶部的压缩机15，压缩机15的输入端密封连通有循环管20，循环管20的底部贯穿烘干箱2的顶部并延伸至烘干箱2的内部，且循环管20的内部和U型管19的内部密封相连通，烘干箱2的顶部固定安装有风机16，风机16的输入端和压缩机15的输出端密封相连通，风机16的输出端和环管17的内部密封相连通。

[0027] 本实用新型中，需要对料件进行烘干操作时，打开箱门3，经由设置的两个夹持弹簧13，可以将不同尺寸的料件夹持在两个夹持板14之间，再按下驱动电机4的开关，使第一齿轮5进行转动，经由设置的第二齿轮7和第一齿轮5的啮合关系，可以实现其中一个驱动辊6和驱动电机4输出轴的联动，再经由设置的两个限位辊6的传动关系，可以实现运输带8的传动，进而将料件呈环形夹持在运输带8的外侧下方，关闭箱门3，保持驱动电机4的持续工作，再启动风机16和压缩机15，经由设置的U型管19和循环管20，可以将烘干箱2内部的空气抽入压缩机15的内部，经压缩机15压缩后进入风机16的内部，再经由设置的风机16和环管17的连通关系，可以将压缩后的热气从多个喷头18内喷出，对料件进行持续的烘干，烘干过后的空气会再经由循环管20流入压缩机15的内部进行压缩，如此往复，实现压缩的内循环，降低能耗，较之传统的烘干机，能够一次性烘干更多的料件，烘干的效率高，各个料件能够循环转动，使料件各个部位的烘干更加均匀，烘干效果佳。

[0028] 本实用的描述中，还需要说明的是，除非另有明确的规定和限制，术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接，可以是机械连接，也可以是电连接，可以是直接连接，也可以是通过中间媒介相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述

术语在本实用中的具体含义。

[0029] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

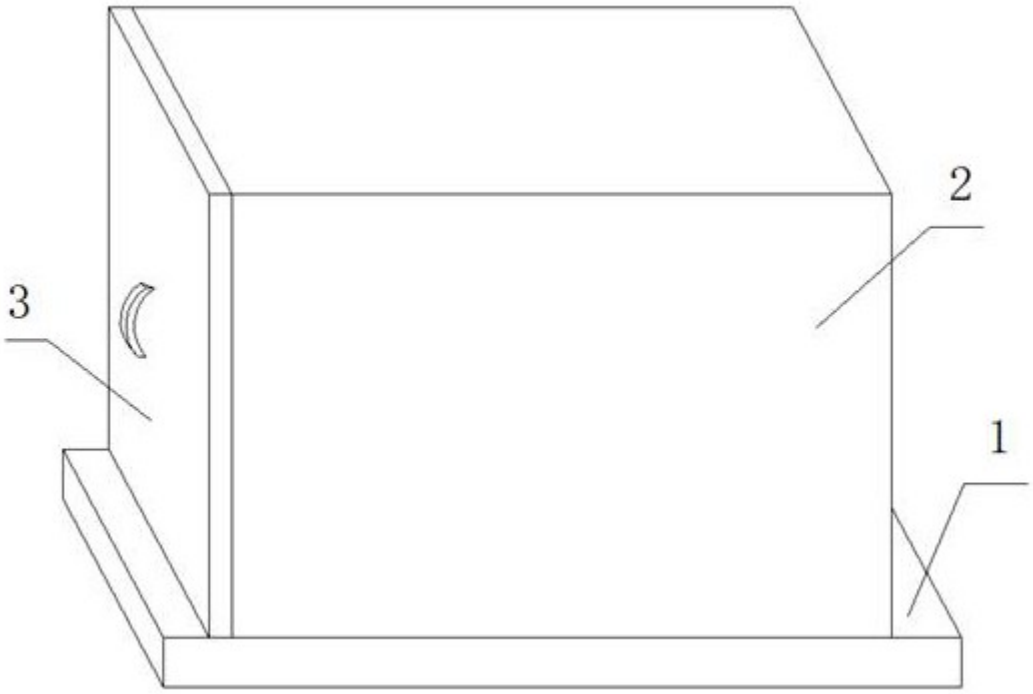


图1

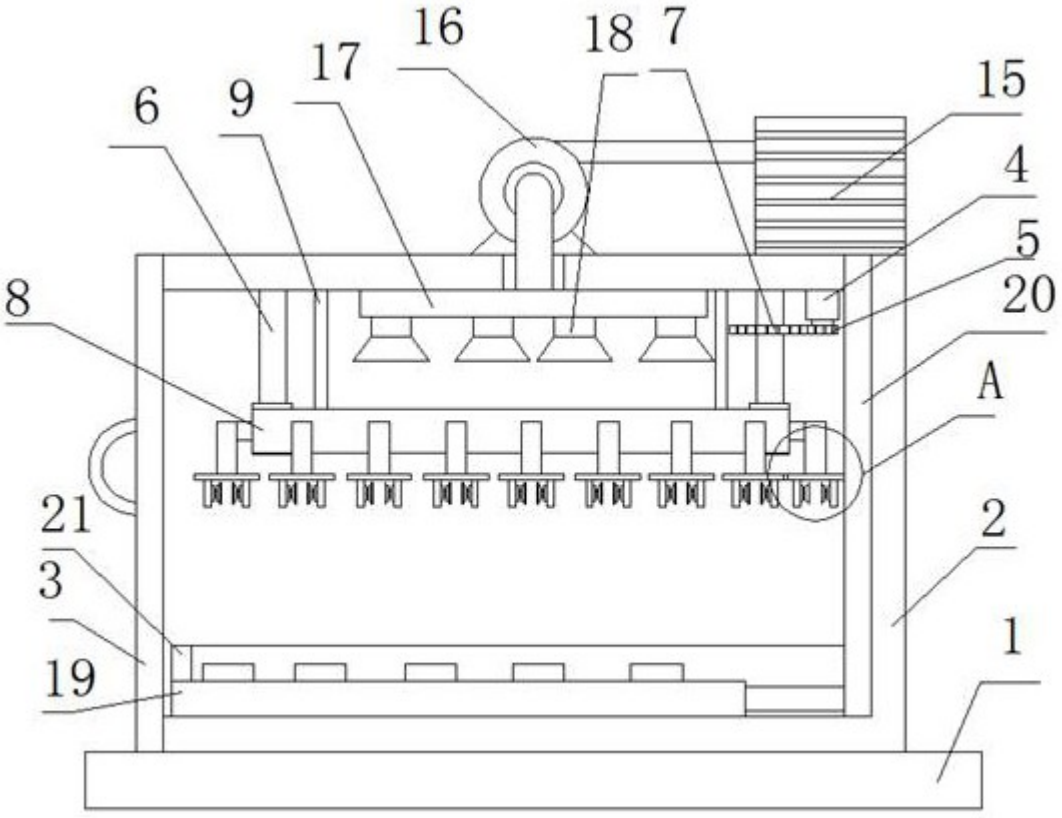


图2

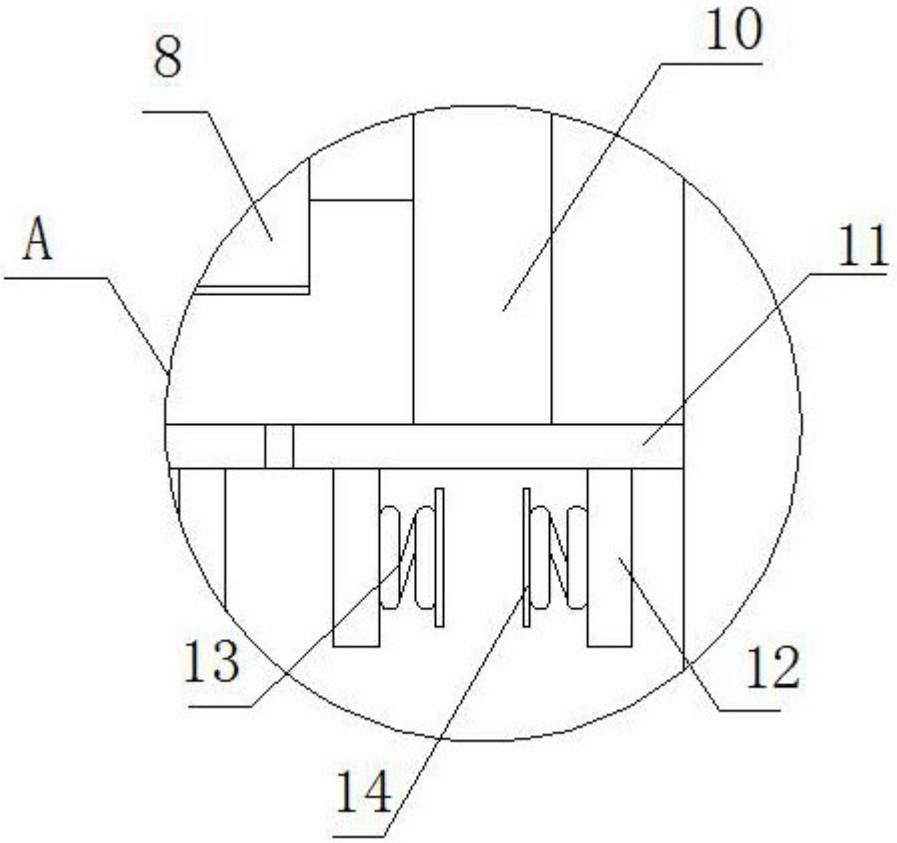


图3